

Análise da Complexidade do Sistema Gérard

Versão atualizada com as decisões sobre elementos semânticos dinâmicos, tarefas matemática e de interação, tipologia das ações, log por tentativa, invariantes simbólicos e telas de análise.

1. Classificação geral da complexidade

O Gérard pode ser classificado como um sistema de complexidade média para alta. A tecnologia central continua relativamente simples - Java, Swing, arquivos TSV, execução local e poucas dependências externas -, mas a complexidade funcional e de domínio é alta. Ela decorre principalmente da necessidade de manter coerência entre situações-problema, categorias de Vergnaud, elementos semânticos, representações, estilos de interação, explicações do usuário, curadoria, internacionalização e logs granulares.

As decisões recentes não transformam o Gérard em um sistema tecnologicamente pesado. Elas, porém, aumentam a quantidade de regras explícitas e de dados relacionados. Ao mesmo tempo, reduzem ambiguidades e duplicações, o que tende a diminuir a complexidade acidental de manutenção.

Dimensão	Avaliação atual	Impacto das novas decisões
Complexidade tecnológica	Baixa a média	Pouco alterada
Complexidade funcional	Alta	Aumenta pela análise por ação e por elemento
Complexidade de domínio	Alta	Mais explícita e melhor delimitada
Complexidade de manutenção	Média para alta	Pode diminuir com fontes de verdade bem separadas
Complexidade arquitetural	Média	Aumenta moderadamente, mas com melhor coesão

2. Quatro pilares conceituais

A arquitetura conceitual continua organizada em quatro pilares: Situação, Invariantes, Estilo de interação e Representações. Eles são independentes, mas articulados.

Situação	Invariantes	Estilo de interação	Representações
Enunciado Categoria Valores Idioma Contexto	Papéis semânticos Regras Restrições Estado Coerência	Arrastar e soltar Duplo clique Movimentação Scaffolding Feedback	Texto Diagramas Idiomas Venn Redes de transição

3. Categoria como fonte de verdade da tarefa matemática

A decisão mais importante é delimitar corretamente o alcance da categoria. A categoria não é a fonte de verdade de todo o sistema. Ela é a fonte de verdade das informações que pertencem à tarefa matemática.

Cada categoria deve fornecer dinamicamente seus elementos semânticos, sua ordem, os tipos de valores aceitos, a possibilidade de sinal, a possibilidade de ocupar o papel de desconhecido, as chaves de tradução e as informações necessárias às representações.

A interface não deve manter listas fixas de elementos em vários pontos do código. Curadoria, explicações, dificuldade percebida, seleção do termo desconhecido, validação, representação e

registro dos dados matemáticos devem consultar a mesma definição de categoria.

Exemplo de contrato conceitual:

```
DefinicaoCategoria → elementosSemanticos(), ordem(), aceitaSinal(), podeSerDesconhecido(), tipoValor(),  
chaveTraducao(), representacaoVisual()
```

Esse desenho reduz divergências, como uma categoria apresentar três campos na curadoria, quatro campos na tela de explicações e outra quantidade no diagrama.

Categoria	Elementos semânticos esperados
Composição de medidas	parte_1, parte_2, todo
Transformação de medidas	estado_inicial, transformação, estado_final
Comparação de medidas	referendo, valor_relativo, referido
Composição de transformações	transformação_1, transformação_2, transformação_resultante
Categorias compostas	Quantidade e papéis definidos pela própria categoria

Impacto na complexidade

- Aumenta a complexidade inicial da modelagem, porque a definição da categoria precisa ser formalizada.
- Reduz condicionais e listas duplicadas espalhadas pela interface.
- Reduz erros de consistência e regressões entre curadoria, diagramas, explicações e logs.
- Facilita a inclusão futura de uma nova categoria, desde que ela implemente o mesmo contrato.

4. Duas tarefas distintas: matemática e interação

O log deve reconhecer duas tarefas diferentes. A tarefa matemática descreve o que o usuário está modelando. A tarefa de interação descreve como ele atua sobre a interface.

Dimensão	Fonte de definição	Exemplos
Tarefa matemática	Categoria e elementos semânticos	estado_inicial, transformação, estado_final, parte_1, todo
Tarefa de interação	Catálogo de protocolos de interação	SELECIONAR, CAMINHO, ORIENTAÇÃO, POSICIONAR, QUANTIFICAR, TEXTO

O registro integra as duas dimensões sem confundi-las. Uma ação de posicionamento pode ser associada ao elemento semântico estado_final, enquanto uma troca de idioma pode não possuir elemento semântico.

```
protocolo_interacao = POSICIONAR
elemento_semantico = estado_final
papel_semantico = ESTADO_FINAL
```

5. Natureza da ação e efeito da ação

Para evitar que ações sem elemento semântico sejam tratadas como incompletas, foram definidos dois tipos de ação: ações de modelagem e ações de navegabilidade. Como algumas ações de navegação afetam a modelagem, a natureza da ação deve ser separada de seu efeito.

Campo	Valores	Significado
natureza_acao	MODELAGEM NAVEGABILIDADE	Indica a natureza funcional do gesto ou comando
efeito_acao	NENHUM ALTERA_MODELAGEM REINICIA_MODELAGEM ALTERA_VISUALIZACAO	Indica a consequência observável no sistema

Exemplos:

```
natureza_acao = MODELAGEM
protocolo = POSICIONAR
efeito_acao = ALTERA_MODELAGEM
elemento_semantico = estado_final
```

```
natureza_acao = NAVEGABILIDADE
origem_evento = RESTAURAR_DIAGRAMA
efeito_acao = REINICIA_MODELAGEM
elemento_semantico = vazio
```

Impacto na complexidade

- Aumenta o número de campos e regras de classificação do log.
- Melhora a precisão analítica, porque separa gesto, finalidade e consequência.
- Evita classificar restauração, troca de idioma ou abertura de telas como ações matemáticas.
- Facilita filtros e visualizações posteriores para o pesquisador.

6. Tentativas e rastreabilidade

O identificador técnico da tentativa deve permanecer no log para garantir unicidade, enquanto a interface apresenta ao pesquisador a quantidade ordinal de tentativas na mesma situação.

```
tentativa_id = T0002_20260713_190618_727
tentativa_numero_situacao = 2
```

A contagem deve considerar o usuário ou participante e a identidade estável da situação. Esse desenho permite análise longitudinal sem expor ao pesquisador um identificador técnico pouco legível.

7. Invariantes simbólicos e observação do pesquisador

A seção do pesquisador passou a registrar a origem, o código, a forma simbólica e a observação do invariante. Esses dados devem ser repetidos em cada ação do log da tentativa, mesmo quando o invariante se repete em várias linhas.

Campo	Função
invariante_origem	Distingue catálogo, formalização do Gérard, pesquisador ou não identificado
invariante_codigo	Identificador estável para filtros e contagens
invariante_simbolico	Expressão matemática, não traduzida entre idiomas
invariante_observacao	Comentário qualitativo do pesquisador

As formas simbólicas são tratadas como conteúdo formal e permanecem idênticas em português, inglês, francês e espanhol. Quando a expressão é derivada de um enunciado verbal e não aparece literalmente na fonte, sua origem deve ser distinguida para evitar atribuição indevida aos autores.

Exemplos de catálogo:

$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$, desde que $A \cap B = \emptyset$

Se $F = I + T$ então $T = F - I$

Se $F = T(I)$ então $I = T^{-1}(F)$

$M_2 = M_1 + R$

8. Tela de explicações do usuário

A tela de explicações deve ser construída dinamicamente com a quantidade de elementos semânticos da categoria atual. Para cada elemento, o usuário primeiro indica a dificuldade percebida e, em seguida, explica brevemente sua decisão.

Dificuldade: () Fácil () Intermediária () Difícil
Explicação: [campo de até 300 caracteres]

O campo de explicação inicia desabilitado e é habilitado somente após a escolha do grau de dificuldade. A classificação pertence ao usuário, não ao pesquisador. A opção deve começar sem seleção para evitar indução.

O campo geral de estratégia pode ser menor e limitado, por exemplo, a 500 caracteres. A observação do pesquisador pode ser limitada a 300 caracteres. Os limites reduzem textos excessivos e mantêm a tela mais compacta.

Impacto na complexidade

- A tela passa a depender da definição dinâmica da categoria.
- A validação precisa garantir a sequência dificuldade → explicação.
- O log deve vincular dificuldade e texto ao elemento semântico correto.
- A interface fica menos poluída e reduz a chance de preenchimento em campo inadequado.

9. Curadoria dinâmica

A tela de curadoria deve conter somente os elementos semânticos da situação-problema atual. A altura da janela é calculada conforme a quantidade de elementos, eliminando a barra de rolagem em situações comuns e diminuindo a chance de confusão.

Os seletores de sinal devem aparecer na mesma linha do elemento quando a definição da categoria indicar que o valor aceita sinal. O campo de termo desconhecido deve listar apenas os papéis semânticos válidos daquela categoria.

Ao salvar, valores residuais de campos pertencentes a outras categorias não devem permanecer ativos. A limpeza deve ser controlada pela definição da categoria, não por listas independentes na tela.

10. Visualização compacta das ações

A área do pesquisador deve apresentar um resumo compacto das ações, evitando colocar o log completo na tela principal. O resumo pode mostrar total de ações, contagem por protocolo, última ação e um botão para abrir detalhes.

Total: 18 ações
SELECIONAR: 3 | CAMINHO: 7 | POSICIONAR: 3 | TEXTO: 5
Última ação: POSICIONAR - estado_final
[Ver ações...]

A janela detalhada pode conter filtros por natureza da ação, protocolo, elemento semântico e invariante. A opção de agrupar visualmente ações consecutivas repetidas reduz ruído, mas não deve eliminar linhas do log.

11. Internacionalização e conteúdo formal

Os rótulos da interface são traduzidos. Fórmulas, códigos internos, identificadores de elementos e valores normalizados do log não devem ser traduzidos. Essa separação evita inconsistências entre idioma da interface e significado matemático.

- Rótulo visível: traduzido por chave de internacionalização.

- Código interno: estável e sem acentos quando necessário.
- Forma simbólica: preservada literalmente.
- Valores conhecidos: mantidos em algarismos arábicos.
- Item desconhecido: representado por ? quando inserido pelo usuário.

12. Alinhamento e responsividade da interface

Os painéis da tela principal devem compartilhar margens e pontos de alinhamento. O redimensionamento precisa recalculer posições e dimensões de forma consistente, mantendo o painel do diagrama de Vergnaud e o painel da representação alinhados ao painel superior.

Botões de restauração devem permanecer no painel ao qual pertencem e alinhados à coluna de controles superiores. Coordenadas absolutas isoladas aumentam o risco de desalinhamento; layouts e restrições compartilhadas são preferíveis.

13. Padrões de projeto e responsabilidades

Os padrões existentes continuam adequados quando usados de forma restrita: Strategy para estilos de interação, State simplificado para o ciclo de vida, Facade para carregamento e Factory para representações.

Padrão/Componente	Responsabilidade	Efeito
Strategy	Variação dos estilos de interação	Reduz acoplamento entre gesto e representação
State simplificado	Preservar ou reiniciar modelagem	Explicita transições de estado
Facade	Carregamento coerente da atividade	Reduz coordenação espalhada
Factory	Criação da representação	Centraliza a construção por categoria
DefinicaoCategoria	Fonte da tarefa matemática	Elimina listas semânticas duplicadas
CatalogoProtocolosInteracao	Fonte da tarefa de interação	Evita confundir ação de tela com estrutura matemática
ClassificadorAcao	Natureza e efeito da ação	Padroniza o log e a análise

Não é necessário introduzir Event Bus global, microserviços, hierarquias extensas ou Command generalizado. A solução deve permanecer local, explícita e proporcional ao problema.

14. Novo formato lógico do registro de interação

Cada linha do log continua representando uma ação individual. A repetição de dados contextuais é intencional, pois permite que cada linha seja analisada isoladamente.

```
tentativa_id  
tentativa_numero_situacao  
natureza_acao  
efeito_acao  
tarefa  
protocolo_interacao  
origem_evento  
elemento_semantico  
papel_semantico  
dificuldade_percebida_usuario  
explicacao_usuario_elemento  
invariante_origem  
invariante_codigo  
invariante_simbolico  
invariante_observacao  
...demais campos já existentes...
```

A repetição dos invariantes em ações sucessivas aumenta o tamanho do arquivo, mas simplifica consultas, filtros e exportações. Como os arquivos são locais e textuais, o custo de armazenamento é baixo em comparação com o benefício analítico.

15. Matriz de impacto das decisões

Decisão	Complexidade adicionada	Complexidade reduzida
Elementos semânticos dinâmicos	Contrato de categoria e renderização dinâmica	Duplicações e divergências entre telas
Duas tarefas no log	Mais campos e regras de associação	Ambiguidade conceitual

Decisão	Complexidade adicionada	Complexidade reduzida
Natureza e efeito da ação	Classificação contextual	Interpretações erradas de restauração e navegação
Invariantes em cada ação	Maior volume de dados	Dependência de junções posteriores
Dificuldade em três níveis	Validação e persistência adicionais	Forçamento de resposta binária
Curadoria sem rolagem	Cálculo dinâmico de layout	Confusão com campos irrelevantes
Painéis responsivos	Regras de layout compartilhadas	Desalinhamentos em redimensionamento

16. Critérios permanentes de regressão

- A categoria fornece a mesma lista de elementos para curadoria, explicações, validação, diagrama e log matemático.
- Protocolos de interação não são derivados da categoria.
- Ações de navegabilidade podem existir sem elemento semântico.
- Natureza e efeito da ação são registrados de forma coerente.
- Cada ação preserva todos os campos anteriores e os quatro campos de invariante.
- Trocar idioma preserva a modelagem e não traduz fórmulas.
- Trocar representação ou estilo de interação preserva a modelagem.
- Selecionar outra categoria, sortear outra situação ou restaurar explicitamente reinicia a modelagem conforme a política vigente.
- Nenhum valor ou ? é introduzido automaticamente no diagrama.
- A tela de curadoria mostra somente elementos da categoria atual.
- A tela de explicação cria exatamente um bloco por elemento semântico.
- A dificuldade inicia sem seleção e a explicação só é habilitada depois da escolha.
- Painéis permanecem alinhados após redimensionamento.
- Logs antigos continuam legíveis ou são migrados de forma controlada.

17. Conclusão

As novas decisões elevam moderadamente a complexidade estrutural do Gérard, principalmente porque tornam explícitas distinções que antes estavam implícitas: categoria versus protocolo de interação; modelagem versus navegabilidade; natureza versus efeito; fórmula publicada versus formalização derivada; avaliação do usuário versus observação do pesquisador.

Esse aumento é justificável. Ele representa complexidade essencial do domínio e melhora a validade dos dados. Ao centralizar os elementos semânticos na definição da categoria e manter os protocolos em uma fonte independente, o sistema reduz complexidade acidental, duplicação e risco de regressão.

O Gérard permanece um sistema de porte médio, com tecnologia simples e alta complexidade de domínio. A evolução arquitetural deve continuar gradual, acompanhada por testes funcionais, visuais, de persistência, internacionalização e consistência entre as duas tarefas registradas no log.

18. Linha do tempo das decisões consolidadas

Esta linha do tempo reúne somente solicitações que foram efetivamente aproveitadas na geração de versões consideradas consistentes. Ideias apenas discutidas, versões substituídas e correções que apresentaram falhas conhecidas foram excluídas.

30 de junho de 2026 - Fidelidade às representações formais

Solicitação aproveitada	Retirar elementos tracejados e componentes estranhos aos diagramas de Vergnaud.
Decisão consolidada	As representações documentadas passaram a ser tratadas como modelos formais que não admitem elementos visuais externos.

30 de junho de 2026 - Ampliação do conjunto de situações-problema

Solicitação aproveitada	Inserir situações agrupadas por categoria de Vergnaud e permitir sua seleção aleatória.
Decisão consolidada	O repositório de situações passou a participar diretamente da inicialização de atividades por categoria.

1º de julho de 2026 - Elementos do enunciado arrastáveis

Solicitação aproveitada	Permitir o arraste de números e da interrogação do enunciado para o diagrama.
Decisão consolidada	A modelagem passou a depender da ação explícita do usuário; nenhum valor ou ? pode ser inserido automaticamente.

1º de julho de 2026 - Estilos de interação e proximidade

Solicitação aproveitada	Criar retorno visual, destaque de destino, affordance, passagem e atração magnética.
Decisão consolidada	As alternativas foram consolidadas como estratégias de interação no módulo de Scaffolding/Proximidade.

1º de julho de 2026 - Sinais de transformação e valor relativo

Solicitação aproveitada	Solicitar o sinal separadamente do valor, usando opções positiva e negativa.
Decisão consolidada	Valor e sinal passaram a ser dimensões distintas, evitando números negativos digitados no diálogo principal.

1º de julho de 2026 - Diagramas compostos

Solicitação aproveitada	Ampliar a área, centralizar e evitar o corte do segundo diagrama em transformações de dois passos.
Decisão consolidada	A renderização passou a considerar múltiplas representações e alinhamento vertical.

1º de julho de 2026 - Edição por duplo clique

Solicitação aproveitada	Abrir campo editável sobre quadrados e círculos.
Decisão consolidada	A edição direta tornou-se um estilo de interação, preservando a estrutura formal do diagrama.

2 de julho de 2026 - Agentes e tipos de ação no log

Solicitação aproveitada	Distinguir S (sujeito) e C (computador), e separar ações neutras de ações de interface.
Decisão consolidada	O log ganhou maior precisão para análise de autoria e finalidade das ações.

2 de julho de 2026 - Redes de transição

Solicitação aproveitada	Diferenciar agentes, reduzir redundância e organizar as redes verticalmente.
Decisão consolidada	As visualizações passaram a apoiar a análise da efetividade do feedback e do scaffolding.

5 de julho de 2026 - Sincronização de diagramas compostos

Solicitação aproveitada	Preencher o estado inicial do segundo passo com o estado final confirmado no primeiro.
Decisão consolidada	Foi introduzida sincronização controlada entre representações encadeadas.

5 de julho de 2026 - Organização do Scaffolding

Solicitação aproveitada	Mover as funcionalidades de proximidade para um pacote próprio.
Decisão consolidada	As responsabilidades ficaram mais localizadas sem alterar a interface existente.

13 de julho de 2026 - Internacionalização em quatro idiomas

Solicitação aproveitada	Manter português, inglês, francês e espanhol, preservando números e modelagem.
Decisão consolidada	A troca de idioma passou a atuar somente na camada textual.

13 de julho de 2026 - Diálogo compacto de inserção numérica

Solicitação aproveitada	Reduzir o diálogo e solicitar apenas número inteiro sem sinal.
Decisão consolidada	O diálogo tornou-se localizado, compacto e coerente com a seleção separada de sinal.

13 de julho de 2026 - Tela de explicações vinculada à tentativa

Solicitação aproveitada	Organizar tarefa matemática, tarefa de interação, pesquisador e fotografia da modelagem.
Decisão consolidada	A análise passou a ser associada a uma tentativa sem alterar o diagrama.

13 de julho de 2026 - Cabeçalho fixo e tentativa ordinal

Solicitação aproveitada	Destacar o cabeçalho e mostrar a quantidade de tentativas na mesma situação.
Decisão consolidada	A interface ganhou legibilidade, enquanto o identificador técnico permaneceu no log.

13 de julho de 2026 - Catálogo de invariantes simbólicos

Solicitação aproveitada	Usar JComboBox, preservar fórmulas sem tradução e permitir construção controlada.
Decisão consolidada	Fórmulas publicadas e formalizações derivadas passaram a ser diferenciadas por origem e código.

13 de julho de 2026 - Invariantes repetidos em cada ação

Solicitação aproveitada	Registrar origem, código, forma simbólica e observação em todas as linhas do log.
Decisão consolidada	Cada ação tornou-se autossuficiente para análise, com pequeno aumento no volume do arquivo.

13 de julho de 2026 - Dificuldade percebida pelo usuário

Solicitação aproveitada	Adicionar Fácil, Intermediária e Difícil antes da explicação.
Decisão consolidada	A avaliação deixou de ser binária e passou a ser registrada como autorrelato do usuário.

13 de julho de 2026 - Limites de caracteres

Solicitação aproveitada	Restringir explicações específicas, estratégia geral e observação do pesquisador.
Decisão consolidada	A interface passou a controlar textos excessivos e a reduzir poluição visual.

13 de julho de 2026 - Renderização dinâmica das explicações

Solicitação aproveitada	Criar um bloco para cada elemento semântico da categoria.
Decisão consolidada	A tela deixou de depender de quantidades fixas e passou a consultar a definição matemática da categoria.

13 de julho de 2026 - Painéis responsivos e alinhados

Solicitação aproveitada	Alinhar os painéis inferiores ao painel superior e preservar posições no redimensionamento.
Decisão consolidada	A interface passou a usar restrições compartilhadas em vez de coordenadas isoladas.

13 de julho de 2026 - Curadoria dinâmica por categoria

Solicitação aproveitada	Exibir somente os elementos semânticos válidos e retirar a rolagem.
Decisão consolidada	A tela passou a reduzir campos irrelevantes e a chance de preenchimento incorreto.

13 de julho de 2026 - Categoria como fonte da tarefa matemática

Solicitação aproveitada	Obter dinamicamente da categoria os papéis, ordem, sinal e termo desconhecido.
Decisão consolidada	A categoria tornou-se fonte de verdade apenas do domínio matemático, não dos protocolos de interface.

13 de julho de 2026 - Separação das duas tarefas

Solicitação aproveitada	Distinguir tarefa matemática de tarefa de interação.
Decisão consolidada	O log passou a integrar as duas dimensões sem derivar protocolos da categoria.

13 de julho de 2026 - Modelagem e navegabilidade

Solicitação aproveitada	Classificar ações por natureza e efeito.
Decisão consolidada	Foram consolidados MODELAGEM/NAVEGABILIDADE e NENHUM/ALTERA_MODELAGEM/REINICIA_MODELAGEM/ALTERA_VISUALIZACAO.

19. Síntese da evolução arquitetural

A evolução consistente do Gérard pode ser organizada em seis fases. Essas fases não representam apenas uma sequência cronológica; elas mostram a passagem de correções locais para uma arquitetura que explicita as responsabilidades do domínio.

Fase	Foco principal	Efeito sobre a complexidade
1	Fidelidade às representações formais	Restringe variações visuais e protege o modelo teórico
2	Ampliação dos estilos de interação	Aumenta alternativas, mas permite estratégias independentes
3	Estruturação dos logs e redes	Eleva o volume de dados e melhora a capacidade analítica
4	Internacionalização e preservação de estado	Adiciona regras de consistência entre texto e modelagem
5	Explicações e análise por tentativa	Integra dados qualitativos, ações e fotografia da modelagem
6	Centralização dinâmica da tarefa matemática	Reduz duplicações e condicionais espalhadas

20. Arquitetura resultante

A direção consolidada pode ser expressa pela seguinte cadeia de responsabilidades:

Componente	Responsabilidade consolidada
Categoria	Define a tarefa matemática e os elementos semânticos válidos
Catálogo de protocolos	Define a tarefa de interação e os protocolos possíveis
Tentativa	Agrega o percurso do usuário na mesma situação
Log	Registra cada ação com contexto matemático, interacional e analítico
Pesquisador	Analisa ações, invariantes e explicações sem modificar a modelagem

21. Efeito cumulativo na complexidade

- Complexidade essencial: aumentou porque o sistema passou a representar com maior precisão a teoria, as tentativas, os elementos e os protocolos.
- Complexidade acidental: tende a diminuir com a centralização dos elementos na categoria e com a separação entre tarefa matemática e tarefa de interação.
- Complexidade de dados: aumentou pelo registro detalhado de cada ação, dificuldade, explicação e invariante.
- Complexidade visual: foi controlada por telas dinâmicas, limites de caracteres, resumos compactos e retirada de mensagens desnecessárias.
- Complexidade de manutenção: permanece média para alta, mas com responsabilidades mais explícitas e critérios de regressão mais verificáveis.

A linha do tempo confirma que o crescimento do Gérard não ocorreu pela adoção de infraestrutura pesada, mas pela incorporação progressiva de regras de domínio. O principal critério de evolução deve continuar sendo transformar essas regras em responsabilidades locais, testáveis e coerentes.

22. Representação da categoria como referência estrutural estática

Na tela de comparação entre categorias, a quarta coluna, denominada Representação da categoria, não corresponde a uma instância resolvida da situação-problema. Ela representa apenas a estrutura formal geral da categoria.

Por esse motivo, os diagramas dessa coluna devem permanecer vazios, estáticos e não interativos. Eles não recebem valores, não aceitam arraste ou duplo clique, não participam da sincronização entre representações e não geram ações de modelagem no log.

A terceira coluna, Representação da situação-problema, permanece preenchida e interativa, pois representa a instância concreta associada ao enunciado e à solução numérica.

Coluna	Função	Comportamento
Representação da situação-problema	Instância concreta da situação	Preenchida, interativa e sincronizada
Representação da categoria	Referência estrutural da categoria	Vazia, estática, não editável e fora do log de modelagem

Impacto na complexidade: a decisão reduz a ambiguidade entre categoria e instância, simplifica a sincronização da tela comparativa e evita eventos de interação sem finalidade pedagógica na coluna estrutural. Em contrapartida, exige que o componente de representação tenha modos explícitos para instância interativa e referência estática.

Critério de regressão: alterar valores comuns ou editar a representação da situação-problema nunca deve preencher, alterar ou registrar ações provenientes da representação estática da categoria.

23. Refinamento visual da comparação entre categorias

A tela comparativa recebeu um refinamento destinado a tornar explícita sua ideia pedagógica central: categorias diferentes podem compartilhar a mesma solução numérica. A alteração não modifica o modelo matemático, a fonte de verdade das categorias, a sincronização da representação da situação-problema nem o caráter estático da representação da categoria.

A faixa superior passou a destacar a expressão numérica comum e a explicar que a estrutura matemática muda conforme a categoria, embora o cálculo e o resultado sejam os mesmos. A coluna foi renomeada como Solução numérica comum.

Os valores conhecidos receberam identidade cromática consistente no enunciado, na solução numérica, nos controles e na representação da situação-problema. A cor acompanha o valor, e não o papel semântico, permitindo observar que o mesmo número assume funções distintas em composição, transformação e comparação.

Alteração	Efeito esperado	Impacto na complexidade
Faixa de destaque	Reforça a equivalência numérica como objetivo da tela	Baixo; hierarquia visual localizada
Cores consistentes dos valores	Facilita rastrear os mesmos valores entre texto e diagramas	Médio; exige regra gráfica comum e contraste legível
Redistribuição das quatro colunas	Reduz espaços ociosos e amplia as representações	Baixo; ajuste responsivo de layout
Representação da categoria estática	Mantém distinção entre estrutura geral e instância	Não alterada; permanece fora da sincronização e do log

Classificação do ciclo: refinamento visual e operacional. A mudança melhora legibilidade, uso do espaço e comunicação pedagógica, sem alterar o núcleo conceitual ou a arquitetura geral.

Critérios de regressão: (i) a solução numérica comum deve permanecer destacada; (ii) cada valor deve manter a mesma cor no enunciado, na solução e na representação da situação; (iii) a representação da categoria deve continuar vazia, estática e não interativa; (iv) o redimensionamento deve preservar as proporções das quatro colunas e a legibilidade dos diagramas.

Apêndice de atualização - ciclo C29

Decisão incorporada. Na tela comparativa entre categorias, a mensagem explicativa da faixa superior foi substituída pela formulação:

No Gérard, a mesma solução numérica não implica a mesma estrutura matemática.

A construção dos diagramas torna visíveis essas distinções entre categorias.

Classificação do ciclo. Refinamento visual e operacional.

Justificativa. A alteração não modifica a arquitetura, o modelo de domínio, a persistência, a classificação das categorias nem as regras de sincronização entre representações. Seu papel é reforçar, com maior hierarquia visual, a tese central que já orientava o modo comparativo.

Impacto na complexidade do Gérard. O acréscimo de complexidade é baixo e localizado. A mudança concentrou-se em dois pontos: (i) atualização das chaves de internacionalização da explicação da tela comparativa; e (ii) ajuste da composição visual do cabeçalho dessa mesma tela. Não houve criação de novos objetos de domínio, novos fluxos de interação, nem novos tipos de log. Em termos analíticos, trata-se de um refinamento de comunicação pedagógica, e não de ampliação estrutural.

Efeito pedagógico esperado. A interface passa a explicitar com maior força argumentativa que soluções numericamente equivalentes podem corresponder a estruturas matemáticas distintas, tornando mais evidente o motivo pelo qual o Gérard solicita a construção de diagramas diferentes para categorias diferentes.

Atualização da complexidade - ciclo C32

A extração de dez classes gráficas de `Main.java` reduz a concentração de responsabilidades e melhora a localização do código de geometria e renderização. A mudança não cria novos conceitos de domínio nem altera os fluxos de modelagem; seu impacto está na organização interna e na testabilidade.

A validação passou a incluir um teste headless sem dependências externas. O teste instancia os elementos extraídos, verifica operações geométricas, movimentação dentro de limites e desenho sobre uma imagem em memória. Foram aprovadas 15 verificações, além da compilação dos 107 arquivos Java e da regressão estrutural geral.

O padrão visual dos menus também foi centralizado sem homogeneizar indevidamente níveis diferentes da interface: os botões da barra principal permanecem em Arial 12 pt em negrito, enquanto os itens internos permanecem em Arial 14 pt em negrito. Assim, a centralização reduz duplicação sem eliminar a hierarquia visual consolidada.

Atualização da análise de complexidade - ciclos C36 a C47

Esta atualização complementa o relatório geral de complexidade do Gérard e registra o impacto das decisões relativas à representação de comparação de medidas, à curadoria dos participantes e à sincronização entre barras, eixo, ponto de controle e valor relativo. O ciclo C47 acrescenta uma codificação cromática da quantidade comum entre as barras de **Referido** e **Referendo**.

1 Síntese do impacto

As alterações não modificam a classificação geral do sistema: a complexidade tecnológica permanece baixa a média, enquanto as complexidades funcional e de domínio permanecem altas. A principal ampliação está na quantidade de invariantes que precisam ser preservados simultaneamente durante a manipulação direta.

Dimensão	Avaliação	Impacto dos ciclos C36-C47
Complexidade de domínio	Alta	Papéis curados de referido, referendo e valor relativo passam a controlar a representação.
Complexidade de interação	Alta	O ponto de controle, o cartão numérico e a quantidade da barra desconhecida devem permanecer sincronizados.
Complexidade visual	Média para alta	A interface diferencia quantidade comum, excedente, participantes e relação sem sobreposição.
Complexidade de persistência	Média	Foram acrescentados metadados de personagens, mas a codificação cromática não cria novos dados persistidos.
Complexidade de renderização	Baixa para os limites atuais	A correspondência é recalculada sobre um conjunto pequeno de unidades gráficas.

2 Invariante representacional da comparação

Sejam r a quantidade do referido e e a quantidade do referendo. A quantidade comum é:

$$c = \min(r, e).$$

As primeiras c unidades de cada barra, ordenadas de baixo para cima, recebem preenchimento **vermelho suave**. As unidades restantes da barra maior permanecem neutras. Logo, o número de unidades excedentes é:

$$d = |e - r|.$$

Essa regra transforma a cor em uma codificação semântica: vermelho suave representa correspondência quantitativa; cinza representa excedente. O destaque não depende do personagem, da posição textual dos números nem da ordem em que os valores aparecem no enunciado.

3 Complexidade temporal da renderização

Considere $q = r + e$ como o total de quadradinhos nas duas barras. A atualização cromática executa três etapas:

1. identifica a qual barra pertence cada quadradinho: $O(q)$;
2. ordena as unidades de cada barra de baixo para cima: $O(r \log r + e \log e)$;
3. seleciona e colore as primeiras $\min(r, e)$ unidades: $O(\min(r, e))$.

Assim, o custo assintótico por atualização visual é:

$$O(q \log q),$$

com memória auxiliar $O(q)$. O desenho final de todos os quadradinhos continua $O(q)$.

No uso educacional esperado, q é pequeno e limitado pela capacidade visual das barras. Portanto, a ordenação não representa gargalo prático. Caso o sistema passe a representar centenas ou milhares de unidades, a correspondência poderá ser calculada no momento da alteração das quantidades e armazenada em cache, reduzindo o trabalho de cada repaint.

4 Complexidade da sincronização reativa

O movimento contínuo do ponto azul possui posição real ao longo do eixo, mas o número de unidades é discreto. A posição é convertida em um valor inteiro por arredondamento. A barra desconhecida só precisa ser reconstruída quando esse inteiro muda. Para uma alteração do valor relativo para v , o referendo positivo é representado por:

$$e = r + v.$$

Após a reconstrução, a correspondência cromática é recalculada. O fluxo reativo é:

Ponto de controle $\rightarrow$ valor inteiro $\rightarrow$ quantidade da barra desconhecida $\rightarrow$ pareamento cromático $\rightarrow$ repaint.

Essa cadeia aumenta a complexidade funcional, mas reduz inconsistências entre representações. A fonte do limite do eixo continua sendo o valor relativo curado; o estado corrente do ponto não pode diminuir a extensão do eixo.

5 Complexidade de manutenção

A decisão do ciclo C47 introduz uma regra explícita e testável, em vez de uma escolha visual genérica. Isso aumenta moderadamente o código de apresentação, mas reduz ambiguidade de manutenção. Os principais invariantes são:

- exatamente $\min(r, e)$ unidades de cada barra devem receber vermelho suave;
- a contagem deve iniciar na base da barra;
- unidades excedentes devem permanecer neutras;
- a regra deve ser recalculada após toda alteração das quantidades;
- a cor não deve alterar os valores curados nem os logs semânticos.

A implementação mantém a regra na camada de representação. Não foram criados novos campos no modelo de domínio nem no TSV para armazenar cores, porque a cor é derivada do estado corrente das quantidades.

6 Classificação do ciclo C47

O ciclo C47 é classificado como **consistência teórico-metodológica e representacional**. Embora a alteração seja visível, sua finalidade não é meramente estética. Ela determina como a igualdade parcial entre medidas é comunicada e preserva a leitura semântica da comparação. A intervenção do pesquisador definiu tanto a quantidade destacada quanto sua direção de pareamento, evitando que a cor fosse aplicada arbitrariamente a toda a barra.

7 Conclusão

Os ciclos C36 a C47 elevaram a complexidade interacional da comparação de medidas, mas também tornaram suas regras mais explícitas. O custo computacional do pareamento cromático é pequeno para os limites atuais. O ganho principal está na coerência entre curadoria, manipulação direta e representação: a parte comum e o excedente passam a ser visualmente distinguíveis sem introduzir novos dados persistentes.